

软件学院本科生 2019——2020 学年第 1 学期 编译原理 课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草 稿 区

得 分

一、选择题（本题共 30 分，每小题 3 分）

1. 词法分析器的输出结果是： ()
- A. 单词的种别编码 B. 单词在符号表中的位置
- C. 单词的种别编码和自身值 D. 单词自身值
2. 正则表达式 M1 和 M2 等价是指： ()
- A. M1 和 M2 的状态数相等 B. M1 和 M2 的有向弧条数相等
- C. M1 和 M2 所识别的语言集相等 D. M1 和 M2 状态数和有向弧条数相等
3. $(00|11)^*((01|10)(00|11)^*(01|10)(00|11)^*)^*$ 正则表达式对应的语言为： ()
- A. 由偶数个 0，偶数个 1 组成的 01 串 B. 由奇数个 0，偶数个 1 组成的 01 串
- C. 不包含子串 011 的由 0 和 1 组成的 01 串 D. 包含 10 个 1 的 01 串
4. 有如下文法，下面哪个是 $(\wedge, a, \wedge)$ 的最左推导： ()

$S \rightarrow a|\wedge|(T)$
 $T \rightarrow T,S|S$

- A. $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, \wedge) \Rightarrow (T, S, \wedge) \Rightarrow (T, a, \wedge) \Rightarrow (\wedge, a, \wedge)$
- B. $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, S, \wedge) \Rightarrow (S, S, \wedge) \Rightarrow (\wedge, S, \wedge) \Rightarrow (\wedge, a, \wedge)$
- C. $S \Rightarrow (T) \Rightarrow (T, S) \Rightarrow (T, S, S) \Rightarrow (S, S, S) \Rightarrow (\wedge, S, S) \Rightarrow (\wedge, a, S) \Rightarrow (\wedge, a, \wedge)$
- D. $S \Leftarrow (T) \Leftarrow (T, S) \Leftarrow (T, S, S) \Leftarrow (S, S, S) \Leftarrow (\wedge, S, S) \Leftarrow (\wedge, a, S) \Leftarrow (\wedge, a, \wedge)$

5. 下面关于递归说法正确的有几个： ()

- 语法分析时必须先消除文法中的左递归
- 若一个文法是递归的，则它所产生的语言的句子是无穷多个
- 递归下降法不允许任一非终极符是左递归的
- 在自底向上的语法分析方法中，分析的关键是消除递归
- G(S): $S \rightarrow Ac|c$ $A \rightarrow Bb|b$ $B \rightarrow Sa|a$ 文法 G(S)不存在左递归

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. 程序文法如下：下面哪个 SDD 能够正确打印该程序声明 id 的个数： ()

$P \rightarrow D$

$D \rightarrow D;D | id:T | proc\ id;D;S$

- A.

$P \rightarrow D$	$D.i = 1;$
$D \rightarrow D1;D2$	$D.i = D1.i + D2.i;$
$D \rightarrow id:T$	$Print(D.i);$
$D \rightarrow proc\ id;D1;S$	$D.i = D1.i + 1;$
- B.

$P \rightarrow D$	$D.i = 1;$
$D \rightarrow D1;D2$	$D1.i = D.i - D2.i;$
$D \rightarrow id:T$	$Print(D.i);$
$D \rightarrow proc\ id;D1;S$	$D1.i = D.i;$
- C.

$P \rightarrow D$	$Print(D.i);$
$D \rightarrow D1;D2$	$D.i = D1.i + D2.i;$
$D \rightarrow id:T$	$D.i = 0;$
$D \rightarrow proc\ id;D1;S$	$D.i = D1.i;$
- D.

$P \rightarrow D$	$Print(D.i);$
$D \rightarrow D1;D2$	$D.i = D1.i + D2.i;$
$D \rightarrow id:T$	$D.i = 1;$
$D \rightarrow proc\ id;D1;S$	$D.i = D1.i + 1;$

7. 堆式动态分配申请和释放存储空间遵守的原则为: ()

- A. 先请先放 B. 先请后放 C. 后请先放 D. 任意

8. 下列程序输出为: ()

```
int m;
void b(int(*h)(int n)){  int m;  m = 3;  printf("%d", h(2));}
int f(int n){  return (m + n);}
void r(){  int m;  m = 7;  b(f);}
void c(){  m = 0;  r();}
void main(){c();}
```

- A. 3 B. 2 C. 5 D. 9

9. 在一个“移进-归约”的分析中采用以下的语法制导的翻译模式，当输入 ccccb 时，打印的字符串为: ()

```
M→b {print “0”}
M→cN  { print “1”}
N→cM  { print “2”}
```

- A. 02121 B. 12020 C. 12120 D. 01212

10. 关于为什么要用中间代码形式，下面描述正确的个数有几个: ()

- 中间代码形式与具体机器无关，有利于重定目标
- 可以进行机器无关的优化，有利于提高目标代码的质量
- 使编译程序的结构在逻辑上更简单，编译前端与后端接口更清晰
- 有利于提高编译效率，减少编译时间

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

得分

二、简答题（本题共 30 分，每小题 5 分）

1. 写出正则表达式 $(a|b)^*ab(a|b)^*$ 对应的语言。

2. 写出生成下述语言的上下文无关文法：

$$L = \{ a^n b^m c^m d^n \mid n \geq 0, m \geq 0 \}$$

3. 写出 point 和 area 的类型表达式。

```
typedef struct {
    int a,b;
} CELL, *PCELL;
CELL point[50];
CELL area(x,y) char x; PCELL y; {...}
```

4. 已知文法 $G[E]$:

$$E \rightarrow ET + | T$$
$$T \rightarrow TF * | F$$
$$F \rightarrow F^a$$

试证: FF^a* 是文法的句型。并指出该句型的句柄。

5 将下列 C 语言语句翻译为三地址代码, 标号从 100 起, 并将代码段划分为基本块。

```
int i;
int a[10];
int value;
i = 0;
while (i < 10)
{ value = 10; a[i] = value * i; i = i + 1; }
i = 0;
```

6. 根据上题中的基本块, 构造相应的流图, 并选择一种优化方法对其进行优化。

得 分

三 、（本题共 20 分）有正则表达式： $abb(a|b)^*$

(1) 使用 Thompson 构造法为其构造 NFA，写出处理符号串 `abbababb` 过程中的状态转换序列（7 分）

(2) 利用子集构造法将（1）得到的 NFA 转换为 DFA，同样写出分析符号串 `abbababb` 过程中的状态转换序列（7 分）

(3) 最小化 (2) 得到的 DFA (6 分)

得分

四、(本题共 20 分) 有下列文法:

$$S \rightarrow AaAb|BbBa$$

$$A \rightarrow \varepsilon$$

$$B \rightarrow \varepsilon$$

(1). 指出终结符、非终结符和开始符号, 给出句子 **ba** 的语法分析树 (4 分)

(2). 该文法是 LL(1)文法吗? 说明理由 (8 分)

(3). 该文法是 SLR(1)文法吗？说明理由（8 分）